

Variables aléatoires réelles

Semaine 2

Table des matières

Variables aléatoires réelles	1
Fonction de répartition	1
Densité de probabilité	1
Exemple - loi uniforme $\mathcal{U}(a, b)$	2
Fonction de répartition empirique	3
Histogramme	4
Graphe de probabilité	4
Espérance	5
Théorème de transfert	6
Variance	6
Variance de la somme de variables aléatoires	6
Indépendance	6
Inégalité de Chebyshev	6
Loi de la somme de variables aléatoires	6
Fonction génératrice des moments	7
Résumé des lois usuelles	7

Variables aléatoires réelles

Une **variable aléatoire réelle** X est une application associant à une expérience aléatoire un nombre réel, soit un nombre pris au hasard dans $\mathbb{R}$. On appelle **support** de X l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire.

Fonction de répartition

Une **variable aléatoire réelle** X est caractérisée par sa **fonction de répartition** définie pour tout $t \in \mathbb{R}$ par

$$F_X(t) = P(X \leq t).$$

La **fonction de répartition** est

- une fonction de $\mathbb{R} \mapsto [0, 1]$,
- croissante,
- continue à droite,
- et possédant les limites suivantes

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} F_X(t) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} F_X(t) = 1.$$

De plus, la probabilité que $X \in]a, b]$, $a < b$ est égale à

$$P(X \in]a, b]) = F_X(b) - F_X(a).$$

On dit que la loi de X est **discrète** lorsque son support (x_n) est dénombrable. Dans ce cas, la fonction de répartition F_X est une fonction en escalier. Une loi discrète est caractérisée par la donnée des probabilités élémentaires

$$p_n = P(X = x_n), \quad n \in \mathbb{N}.$$

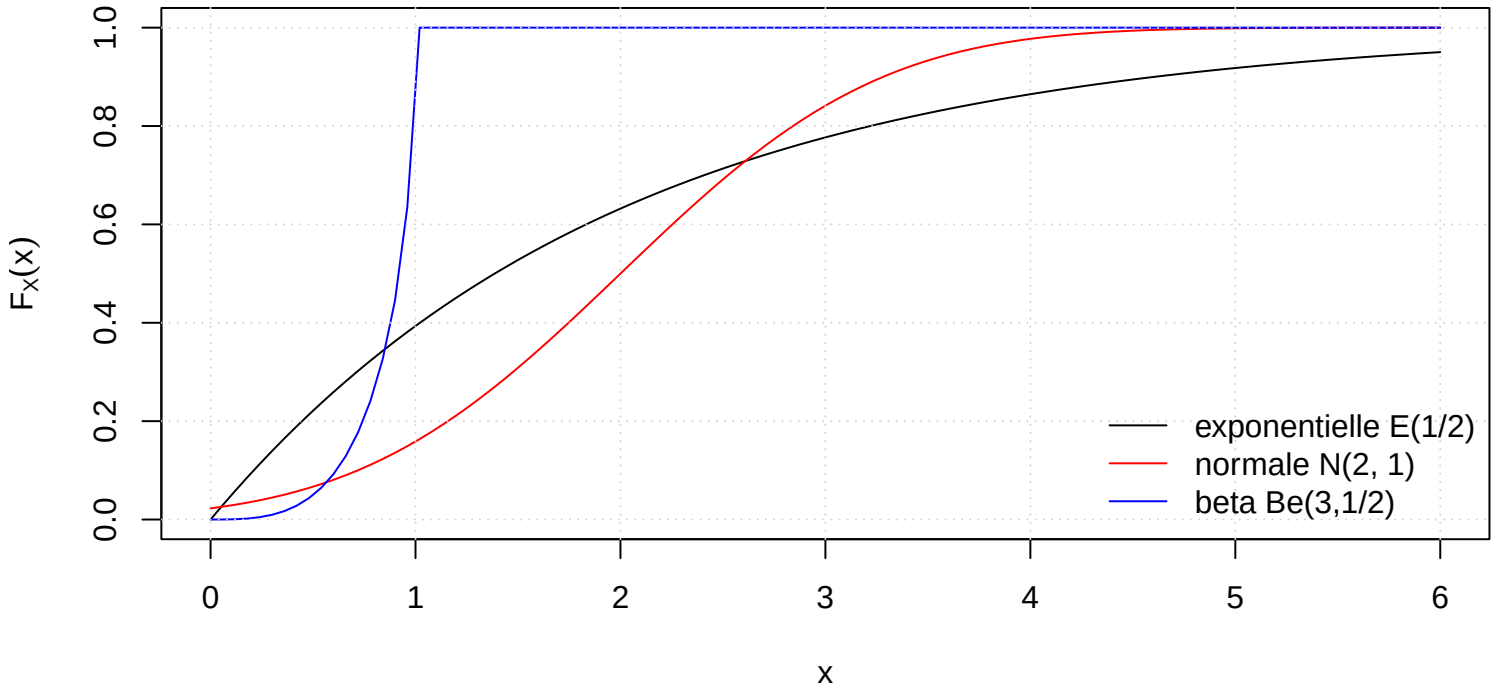
Densité de probabilité

On dit que une variable aléatoire X admet une loi “continue” lorsqu’il existe une fonction positive, f , d’intégrale égale à 1 telle que

$$F_X(t) = \int_{-\infty}^t f(x) dx.$$

La fonction de répartition est alors une fonction continue représentant l'aire sous la courbe de la fonction f jusqu'au point t . La fonction f est appelée la **densité de probabilité**.

Quelques lois continues usuelles



L'interprétation de la densité est liée à la probabilité que X se trouve dans un intervalle de longueur infinitésimal dx au voisinage du point x

$$P(X \in (x, x + dx]) = F_X(x + dx) - F_X(x) \approx f(x)dx.$$

On voit ainsi que l'on peut obtenir une fonction densité en dérivant la fonction de répartition en tout point où la dérivée existe.

Exemple - loi uniforme $\mathcal{U}(a, b)$

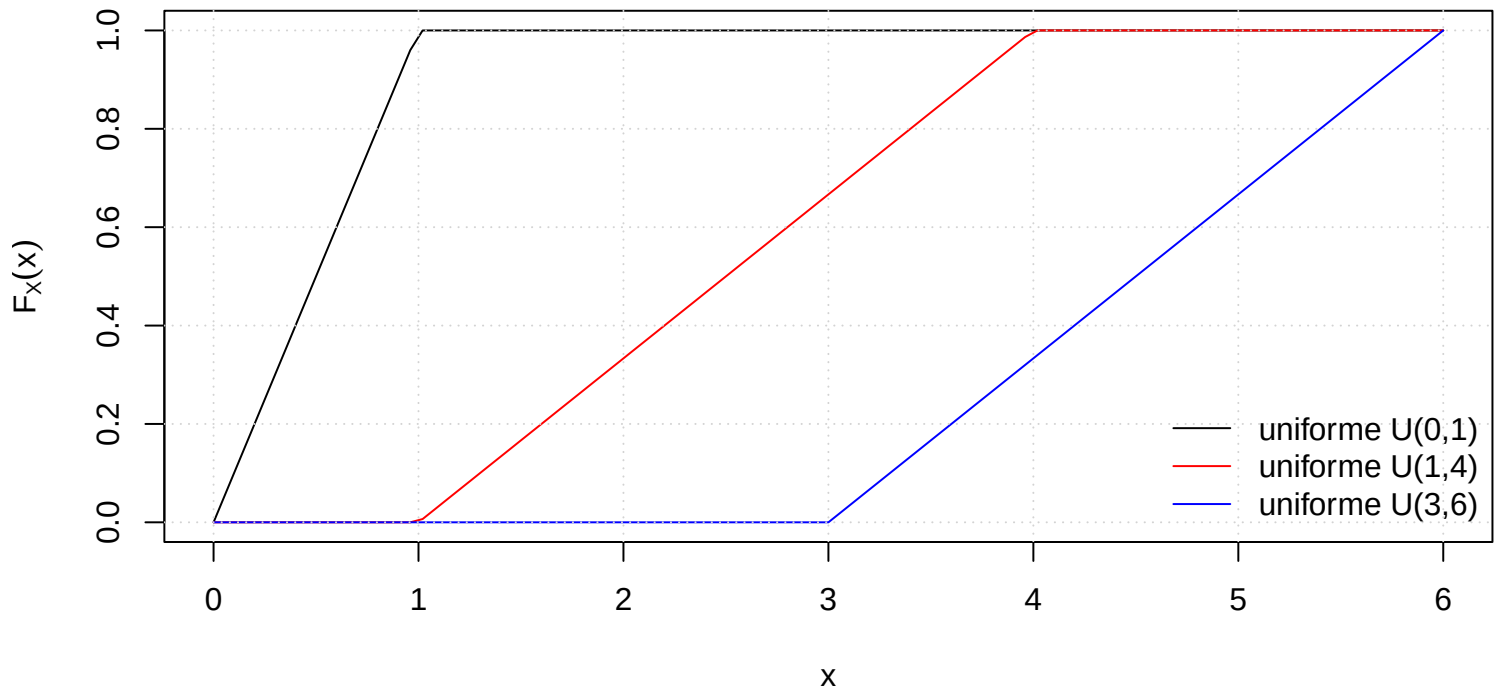
Pour $a < b$, la loi uniforme sur $]a, b[$ (ou sur $[a, b]$) notée $\mathcal{U}(a, b)$ est définie par la fonction de densité suivante

$$f(x) = \frac{1}{b-a} 1_{]a, b[}(x).$$

On en déduit que sa fonction de répartition est

$$F(t) = \frac{t-a}{b-a} 1_{]a, b[}(t) + 1_{[b, +\infty[}(t).$$

Lois uniformes



Fonction de répartition empirique

On appelle **échantillon** un vecteur $X = (X_1, \dots, X_n)$ de taille n constitué de variables aléatoires indépendantes, de même loi de fonction de répartition F . La fonction de répartition empirique associée à un échantillon est la fonction en escalier suivante

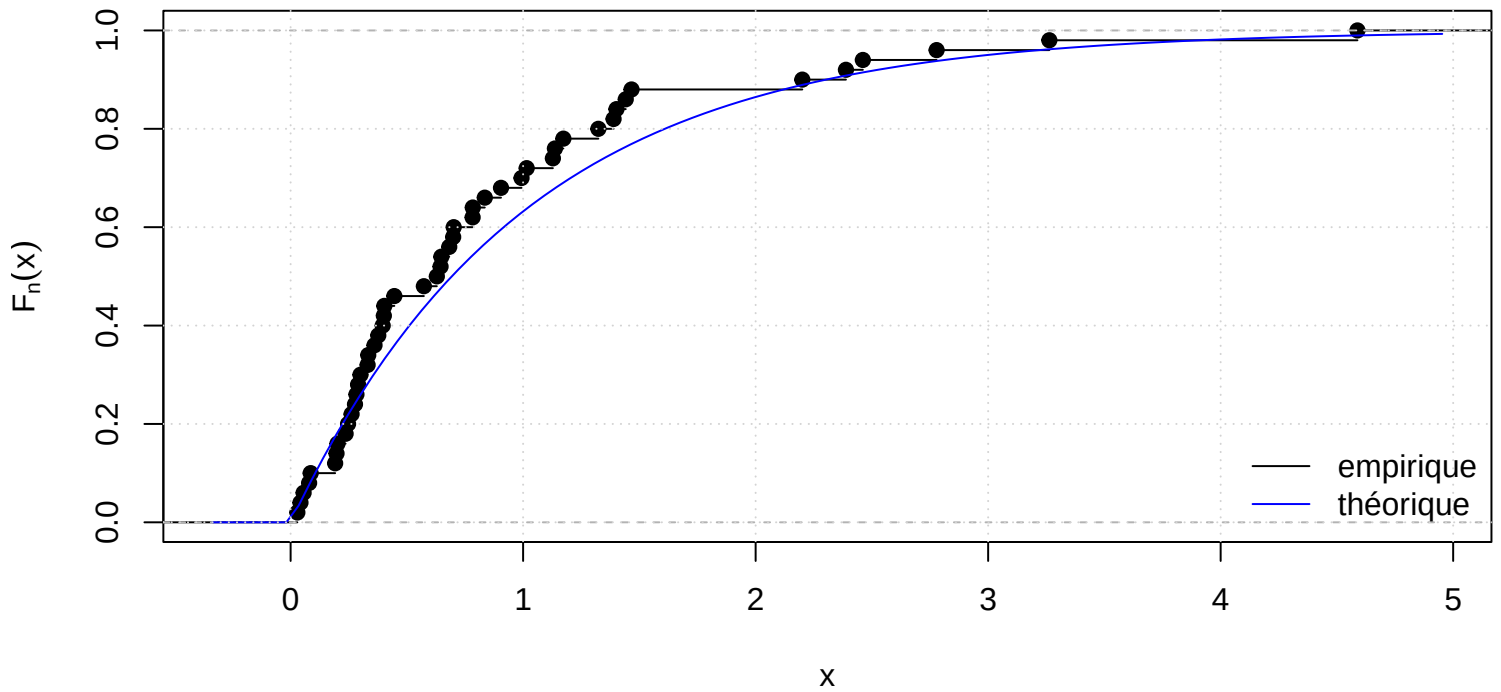
$$F_n(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 1_{(X_i \leq t)} = \begin{cases} 0 & \text{si } t < X_1^*, \\ i/n & \text{si } X_i^* \leq t < X_{i+1}^*, \\ 1 & \text{si } t > X_n^* \end{cases}$$

où $X_1^* \leq \dots \leq X_n^*$ désigne l'échantillon ordonné.

En R, la fonction de répartition empirique est implémentée dans `ecdf()` qui retourne la fonction F_n . Voici un exemple concernant un échantillon de taille $n = 50$ de loi exponentielle de paramètre 1.

```
x <- rexp(50)
plot(ecdf(x))
```

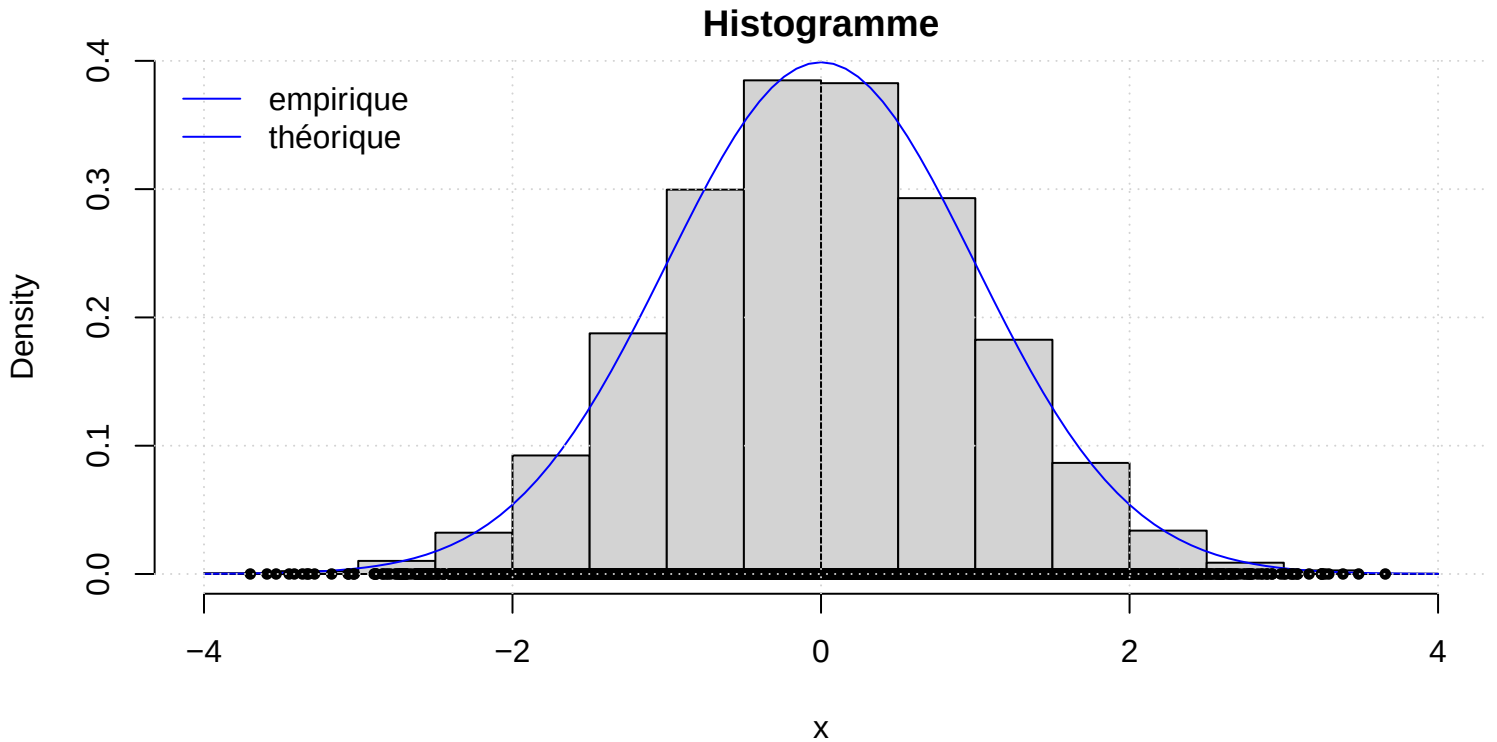
Loi exponentielle



Histogramme

Un histogramme est une représentation graphique permettant de représenter la répartition empirique d'une variable aléatoire en la représentant avec des colonnes correspondant chacune à une classe et dont l'aire est proportionnelle à l'effectif de la classe. Un histogramme peut être interprété comme une estimation de la densité lorsque la loi est continue.

Voici un exemple concernant un échantillon de taille $n = 10000$ de loi normale de moyenne nulle et de variance 1.

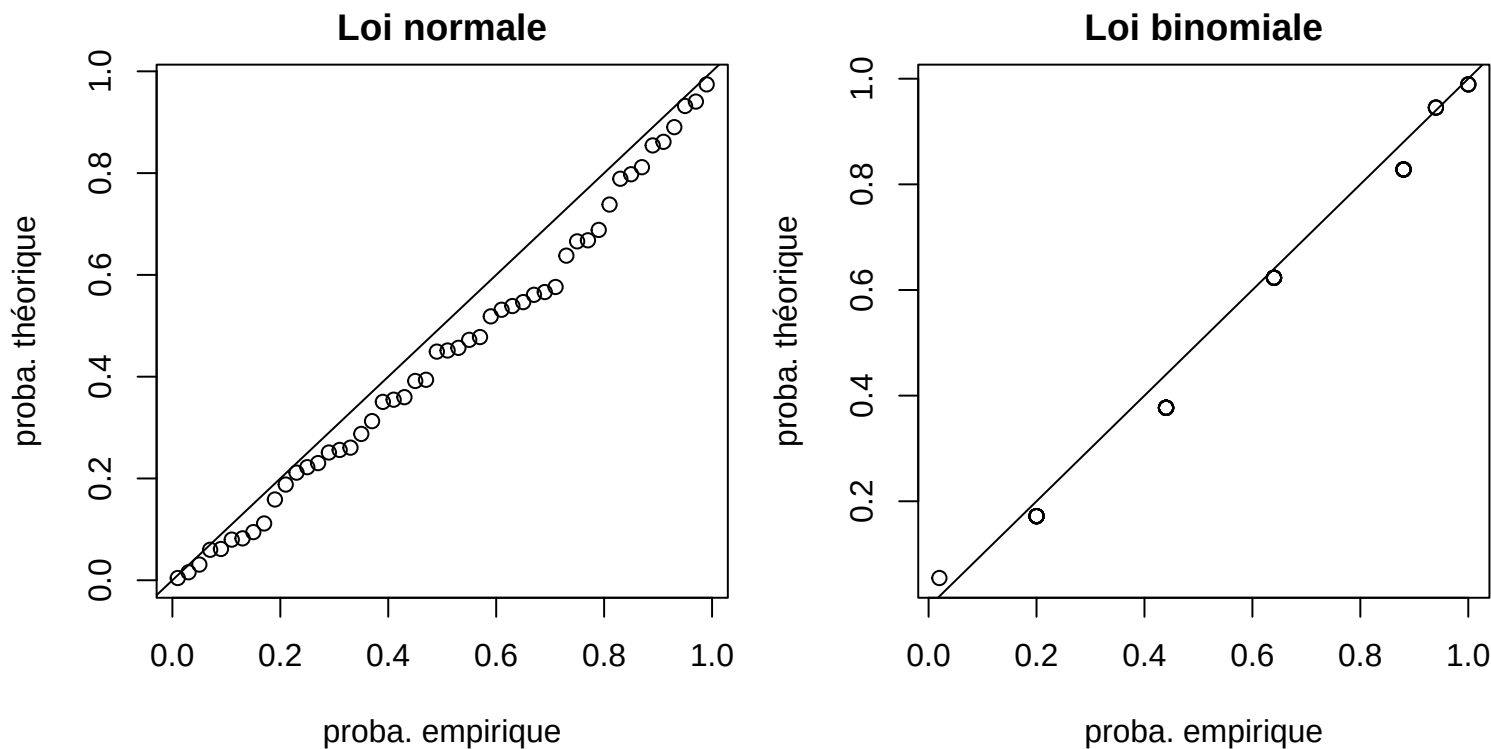


Graphe de probabilité

Pour toute variable aléatoire X , la variable aléatoire $F_X(X)$ suit une loi uniforme $\mathcal{U}(0,1)$.

Ce résultat permet de comparer la loi de X à une loi de référence, de fonction de répartition F . Pour un échantillon $X = (X_1, \dots, X_n)$ supposé être de loi de fonction de répartition F , on s'attend à ce que l'échantillon $U_i = F_X(X_i)$ soit un échantillon de loi uniforme.

Un graphe de probabilité permet de comparer de manière empirique l'échantillon U_i à la loi uniforme. Voici deux exemples concernant la loi normale $N(0, 1)$ et la loi binomiale $\text{binom}(10, 1/2)$.



Espérance

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ de loi de densité f . Nous avons

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\mathbb{R}} xf(x)dx$$

et

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^\infty \mathbb{P}(X > t)dt.$$

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}$. On dit que X est intégrable si

$$\mathbb{E}[|X|] = \int_{\mathbb{R}} |x|f(x)dx < \infty$$

Dans ce cas, on peut calculer l'espérance de X

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\mathbb{R}} xf(x)dx$$

Propriété : L'espérance est linéaire. Si a, b sont deux scalaires quelconques et X, Y deux variables aléatoires intégrables, alors

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y]$$

et toutes les espérances sont bien définies.

Théorème de transfert

Soit X une variable aléatoire de densité f à valeurs dans $\mathbb{R}$ telle que la variable $Z = \varphi(X)$ est positive ou intégrable. Nous avons

$$\mathbb{E}[Z] = \mathbb{E}[\varphi(X)] = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) f(x) dx.$$

Si X est une variable aléatoire discrète, on obtient

$$\mathbb{E}[Z] = \mathbb{E}[\varphi(X)] = \sum_{x \in \mathbb{N}} \varphi(x) P(X = x).$$

Variance

Les variables considérées ci-dessous sont de carré intégrable. On définit la variance de X par

$$\text{Var}[X] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2],$$

et la covariance de X et Y par

$$\text{Cov}[X, Y] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y].$$

Propriétés : La covariance est une application bilinéaire et la variance est une application quadratique.

Variance de la somme de variables aléatoires

Nous avons

$$\text{Var}[X + Y] = \text{Var}[X] + \text{Var}[Y] + 2\text{Cov}[X, Y]$$

Indépendance

Si X et Y sont indépendantes, alors $\text{Cov}[X, Y] = 0$.

Inégalité de Chebyshev

Soit $\epsilon > 0$.

$$P(|X - \mathbb{E}[X]| > \epsilon) \leq \frac{\text{Var}[X]}{\epsilon^2}.$$

Loi de la somme de variables aléatoires

Proposition 1 Soit X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes de loi de densité respectives f et g . Alors la loi de la somme, $Z = X + Y$, admet une densité donnée par la formule suivante

$$f_Z(z) = \int_{\mathbb{R}} f(x)g(z-x)dx = f * g(z), \quad z \in \mathbb{R}.$$

Lorsque les variables aléatoires sont positives, nous avons

$$f_Z(z) = \int_0^z f(x)g(z-x)dx, \quad z \in \mathbb{R}_+.$$

Proposition 2 Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes de loi normale $N(m_X, \sigma_X^2)$ et $N(m_Y, \sigma_Y^2)$ respectivement et a_1, a_2 des scalaires. Alors $a_1X + a_2Y$ est une variable aléatoire de loi normale, de moyenne $a_1m_X + a_2m_Y$ et de variance $a_1^2\sigma_X^2 + a_2^2\sigma_Y^2$.

Proposition 3 Soit $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes de loi exponentielle de paramètres λ . Alors $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ est une variable aléatoire de loi Gamma(n, λ), dont la densité de probabilité est donnée par

$$f_{S_n}(s) = \frac{\lambda^n}{(n-1)!} s^{n-1} e^{-\lambda s} 1_{\mathbb{R}_+}(s), \quad s \in \mathbb{R}.$$

Proposition 4 Soit $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes de loi normale $N(0, 1)$. Alors $S_n = \sum_{i=1}^n X_i^2$ est une variable aléatoire de loi $\text{Gamma}(\frac{n}{2}, \frac{1}{2})$, aussi appelée loi du χ^2 à n degrés de liberté.

Fonction génératrice des moments

Soit X une variable aléatoire dont la loi admet une densité f sur $\mathbb{R}$, la fonction génératrice des moments est définie par

$$M_X(t) = E[e^{tX}] = \int_{\mathbb{R}} e^{tx} f(x) dx.$$

pour tout réel t tel que cette espérance est finie.
 Si la fonction génératrice des moments est finie au voisinage de zéro, alors la variables X admet des moments de tout ordre. La fonction génératrice des moments caractérise la densité et permet de retrouver les moments (s'il existe).

$$E[X^k] = \left. \frac{d^k M_X(t)}{dt^k} \right|_{t=0}$$

Résumé des lois usuelles

Lois discrètes

Loi et symbole	fonction de masse de proba.	support	espérance	variance	expérience associée
Bernoulli $\mathcal{B}(p)$	$p_X(x) = p\delta_1(x) + (1-p)\delta_0(x)$	$\{0, 1\}$	p	$p(1-p)$	évènement succès - échec
Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$	$p_X(x) = \binom{n}{k} p^x (1-p)^{n-x}$	$\{0, \dots, n\}$	np	$np(1-p)$	nb succès dans une répétition iid succès - échec
Géométrique $\mathcal{G}e(p)$	$p_X(x) = p(1-p)^{x-1}$	$\mathbb{N}^*$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	temps d'attente d'un succès dans une répétition iid
Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$	$p_X(x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}$	$\mathbb{N}$	λ	λ	nb d'évènement dans une file d'attente

Lois continues

Remarque : la loi gamma est si $\alpha \in \mathbb{N}$, est la somme de α variables de loi exponentielles i.i.d.

Loi et symbole	densité $f_X(x)$	support	espérance	variance	f.g.m. $M_X(t)$
Uniforme $\mathcal{U}(a, b)$	$\frac{1}{b-a} 1_{]a, b[}(x)$	$]a, b[$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$\frac{e^{tb}-e^{ta}}{t(b-a)}$
Exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x} 1_{\mathbb{R}_+}(x)$	$\mathbb{R}_+$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	$\frac{\lambda}{\lambda-t}$
Gamma $\mathcal{G}a(\alpha, \lambda)$	$\frac{\lambda^\alpha x^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} e^{-\lambda x} 1_{\mathbb{R}_+}(x)$	$]0, +\infty[$	$\frac{\alpha}{\lambda}$	$\frac{\alpha}{\lambda^2}$	$\left(\frac{\lambda}{\lambda-t}\right)^\alpha$
Normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2}(x-\mu)^2/\sigma^2}$	$\mathbb{R}$	μ	σ^2	$e^{t\mu+\sigma^2 t^2/2}$

NB: $\Gamma(\cdot)$ est la fonction gamma définie par

$$\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} t^{z-1} e^{-t} dt.$$

Si $z \in \mathbb{N}^*$, alors $\Gamma(z) = (z-1)!$, par exemple $\Gamma(4) = 3! = 6$. Voir <https://dlmf.nist.gov/5>